

Exercice 1: (06pts) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$\sqrt{4-x} \leq 2 - |x|.$$

Exercice 2: (08pts) On définit la suite (u_n) par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \in]0, 10[$.
2. Montrer par récurrence que (u_n) est croissante.
3. En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Exercice 3: (06pts) On considère le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ défini par

$$E = \left\{ x = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \quad / \quad a, b \in \mathbb{N}^* \right\}$$

Montrer que E est borné, puis déterminer $\sup E$ et $\inf E$.

Première Année H.I - Semestre 1 - 2017/2018.
Module "Analyse I" - Corrigé du Rattrapage du Contrôle.

Exercice 1: (06 pts) Soit à résoudre $\sqrt{4-x} \leq 2-|x|$

Le domaine de définition de l'inéquation est $\mathcal{D} =]-\infty, 4]$.

Mais si $2-|x| < 0$ alors elle n'admettra pas de solution
donc la résolution se fait sur

$$\mathcal{I} = \{x \in \mathcal{D} / 2-|x| \geq 0\}$$

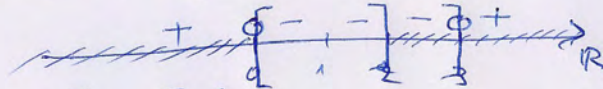
$$\mathcal{I} = \mathcal{D} \cap [-2, 2] = [-2, 2].$$

Élevons au carré, $4-x \leq (2-|x|)^2$

$$\Leftrightarrow 4-x \leq 4-4|x|+x^2$$

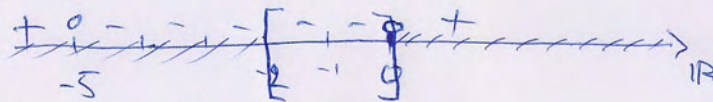
$$\Leftrightarrow x^2-4|x|+x \geq 0$$

• Si $x \in [0, 2]$: l'inéquation devient $x^2-3x \geq 0$



$$\text{Donc } S_1 = \{0\}$$

• Si $x \in [-2, 0]$: l'inéquation devient $x^2+5x \geq 0$



et donc $S_2 = \{0\}$ aussi.

$$\text{En définitive } \boxed{S = \{0\}}$$

Exercice 2: (08 pts)
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n}, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

10/ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in]0, 10[$:

* Pour $n=0$, $u_0 = 1 \in]0, 10[$ (évident)

* Supposons que $u_n \in]0, 10[$, càd $0 < u_n < 10$

alors $6 < u_n + 6 < 16 \Rightarrow \sqrt{6} < \sqrt{6 + u_n} < \sqrt{16}$

car la fonction $\sqrt{x}$ est croissante sur $[0, +\infty[$.

Donc $0 < \sqrt{6} < u_{n+1} < 4 < 10$ càd $u_{n+1} \in]0, 10[$.

20/ (u_n) est croissante: Il faut montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$.

* Pour $n=0$, $u_0 = 1$ et $u_1 = \sqrt{6+1} = \sqrt{7} > 1$.

* Supposons que $u_n \leq u_{n+1} \Rightarrow 6 + u_n \leq 6 + u_{n+1}$

$\Rightarrow \sqrt{6 + u_n} \leq \sqrt{6 + u_{n+1}}$ càd $u_{n+1} \leq u_{n+2}$.

30/ (u_n) convergente: Comme (u_n) est croissante majorée par 10 alors (u_n) est convergente, soit l sa limite.

l vérifie l'équation $l = \sqrt{6 + l}$

$\Rightarrow l^2 - l - 6 = 0$, $\Delta = 1 + 24 = 25 = 5^2$

$l = l_1 = \frac{1-5}{2} = -2$ ou $l = l_2 = \frac{1+5}{2} = 3$.

$l > 0$ car $\forall n, u_n > 0$ donc $\boxed{l = 3}$.

3pts

1 pt

2pts

1

1

2

Exercice 3: (06 pts)

$$E = \left\{ x = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \mid a, b \in \mathbb{N}^* \right\}$$

10/ E est borné: Comme $a, b \in \mathbb{N}^*$ alors $a \geq 1$ et $b \geq 1$
donc $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 2$, aussi $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b} > 0$ (évident)
donc $E \subset]0, 2]$, donc E borné

20/ Sup E: On vient de voir que $\forall x \in E, x \leq 2$.
mais pour $a=b=1$, $x=2$ c'ad $2 \in E$.

$$\text{donc } \boxed{\sup E = \max E = 2}$$

30/ inf E: pour a, b grands, $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$ sont petits positifs,
ce qui suggère que $\inf E = 0$. Montrons-le par
la ε -caractérisation de la borne inf. On a bien $0 < x$,
 $\forall x \in E$ donc 0 est un minorant de E.

Soit $\varepsilon > 0$, trouvons $x_\varepsilon \in E$ tq $0 \leq x_\varepsilon < \varepsilon$, c'ad
trouvons a_ε et $b_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tq $\frac{1}{a_\varepsilon} + \frac{1}{b_\varepsilon} < \varepsilon$. Il suffit
d'avoir $\frac{1}{a_\varepsilon} < \varepsilon/2$ et $\frac{1}{b_\varepsilon} < \varepsilon/2$, ou encore $a_\varepsilon > 2/\varepsilon$ et $b_\varepsilon > 2/\varepsilon$

Par exemple $a_\varepsilon = b_\varepsilon = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ conviendrait.

$$\text{Donc } \boxed{\inf E = 0}$$